

Nom :
Prénom :

classe : Seconde
Date : Mercredi 12 Novembre

DS 2

Barème :

Exercice 1

Question :	1	2	Total
Points :	4	4	8
Note :			

Exercice 2

Question :	3	4	Total
Points :	2	3	5
Note :			

Exercice 3

Question :	5	6	7	8	9	10	11	Total
Points :	2	1	2	2	2	1	6	16
Note :								

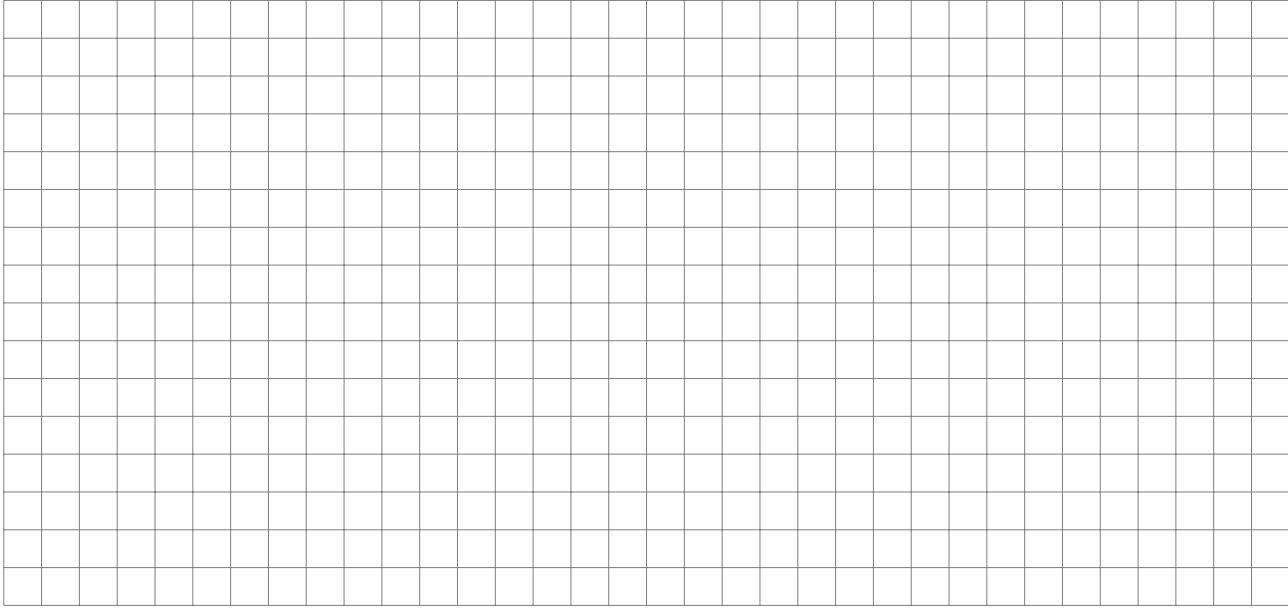
Exercice 4

Question :	12	13	14	15	16	17	18	Total
Points :	2	2	2	2	2	2	2	14
Note :								

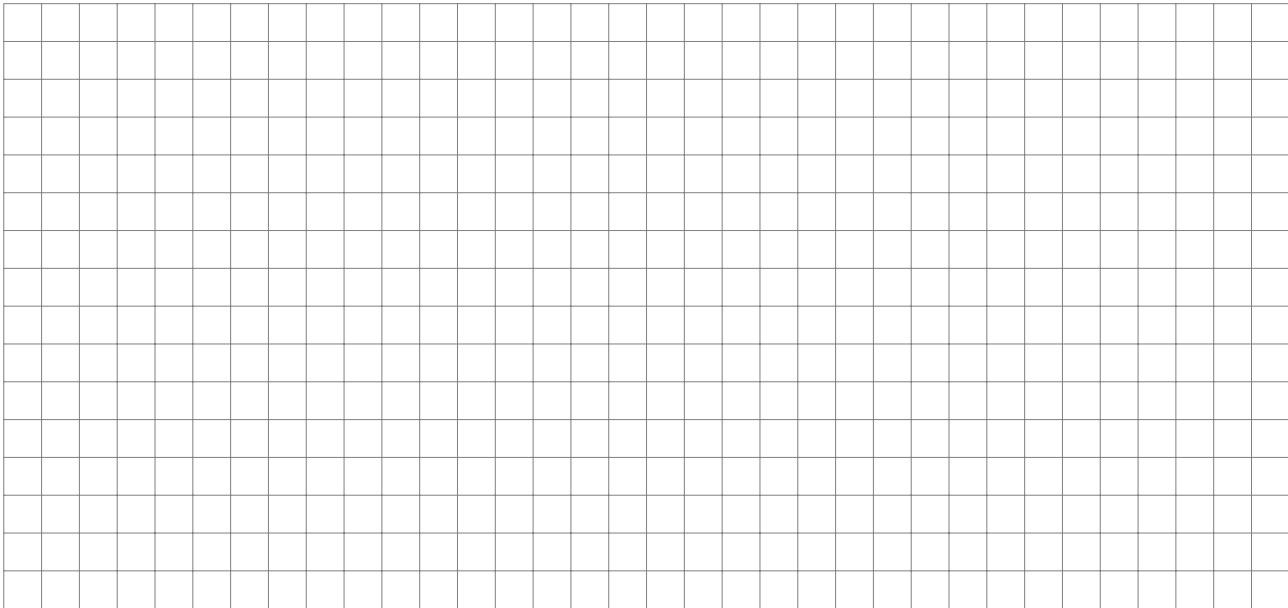
Exercice 1

1. Développer et réduire au maximum les deux expressions suivantes :

(a) (2 points) $A(x) = -(2x - 2) + 4(-3x + 3)$



(b) (2 points) $B(x) = 3x - 4 - 2(-1 + 4x)$



2. Factoriser les deux expressions suivantes :

(a) (2 points) $C(x) = (x - 1)^2 + (x - 1)(-4x + 3)$

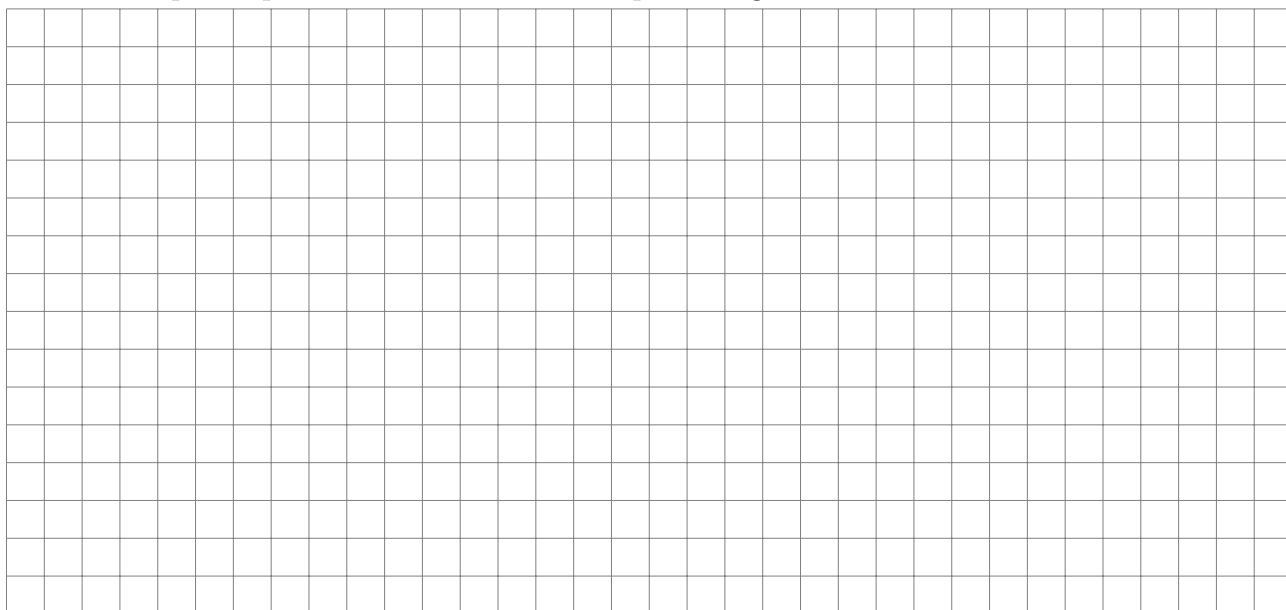
A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines forming small squares across the entire page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

(b) (2 points) $D(x) = (3x - 2)(3x + 1) + (3x - 2)(-4x - 1)$

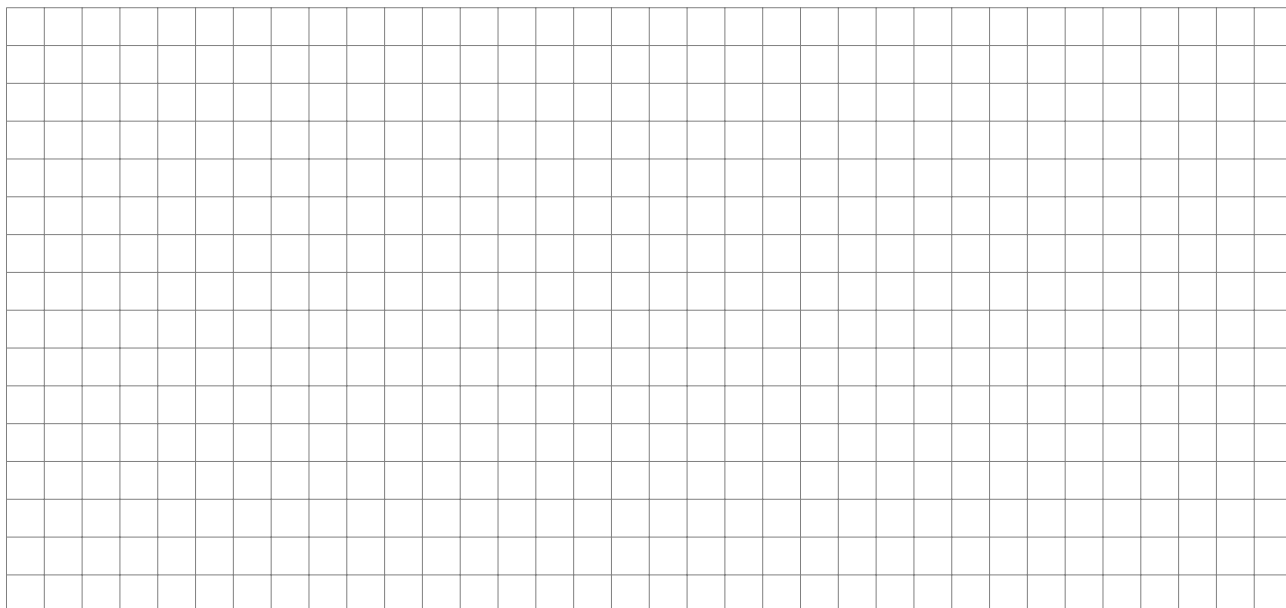
[illegible]

Exercice 2

3. (2 points) Dans un repère, on considère les points $A(1; -1)$, $B(-2; 0)$, $C(0; 6)$ et $D(3; 5)$.
Démontrer que le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme.

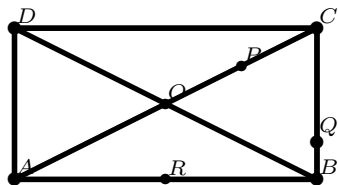


4. (3 points) Dans un repère orthonormé on considère les points $A(-2; 5)$, $B(0; 9)$ et $D(8; 0)$.
Déterminer les coordonnées du point C afin que $ABCD$ soit un parallélogramme.



Exercice 3

Soit $ABCD$ un rectangle de centre O donc la longueur est le double de la largeur. On note R le milieu de $[AB]$, P le milieu de $[OC]$ et Q le point du segment $[BC]$ tel que $BQ = \frac{1}{4}BC$.



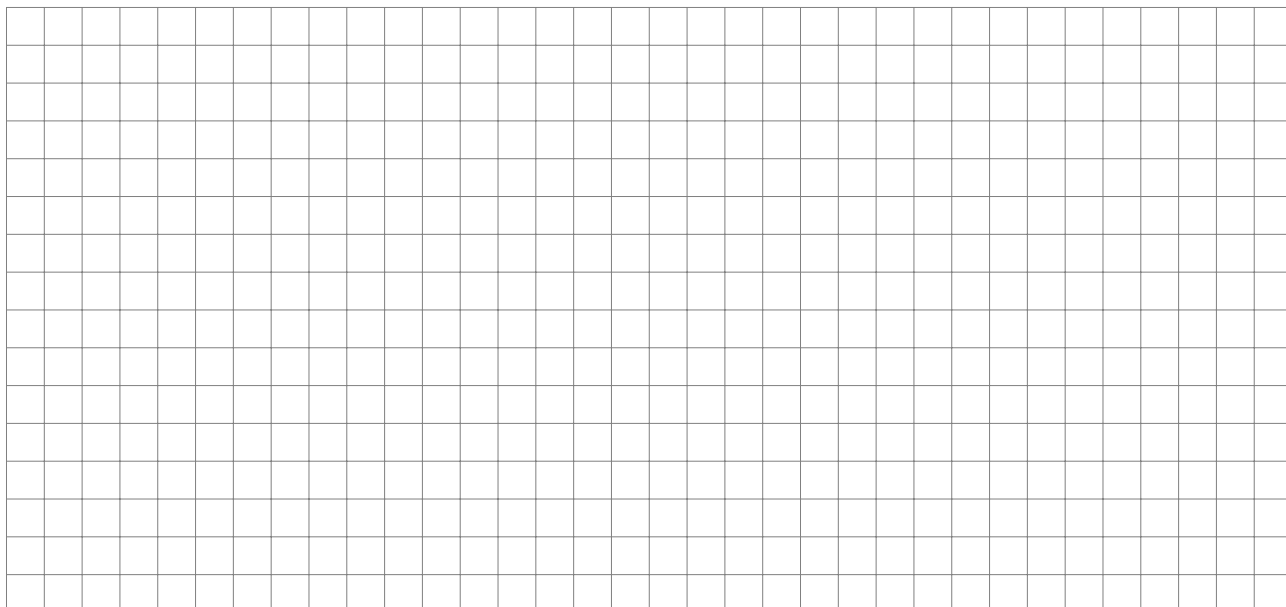
5. (2 points) Expliquer pourquoi le repère $(A; R, D)$ est un repère orthonormé du plan.

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines forming small squares across the entire page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

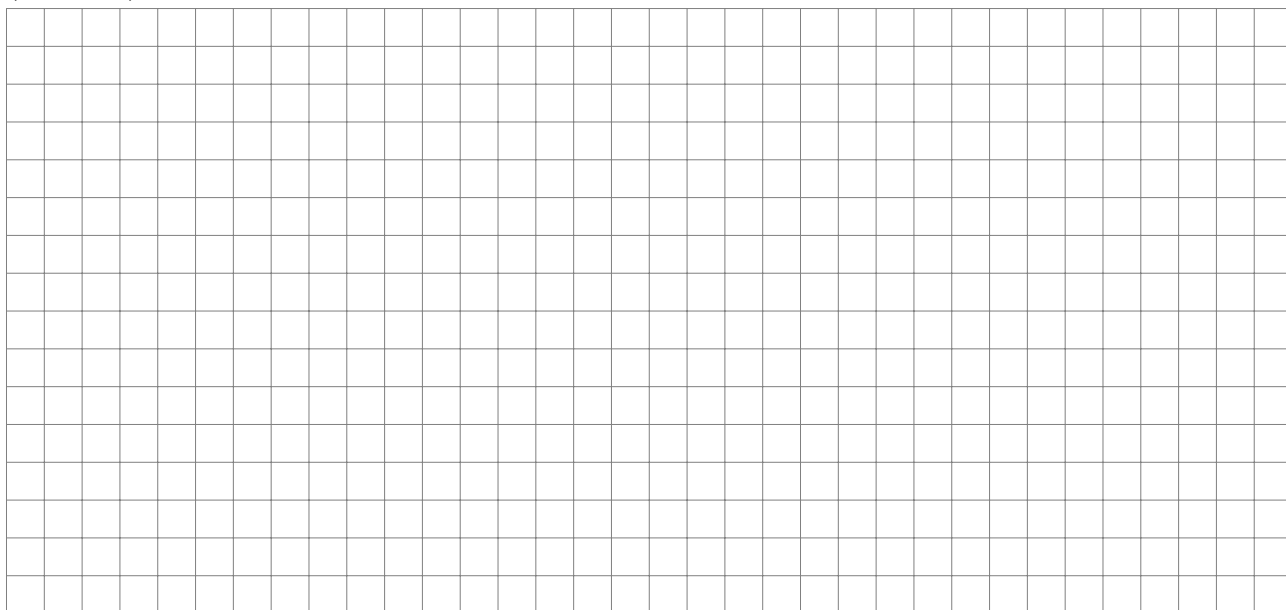
6. (1 point) Donner, sans justification, les coordonnées des points A, B, C, R et Q .

[illegible]

7. (2 points) Calculer AB et BC . En déduire l'aire du triangle ABC .



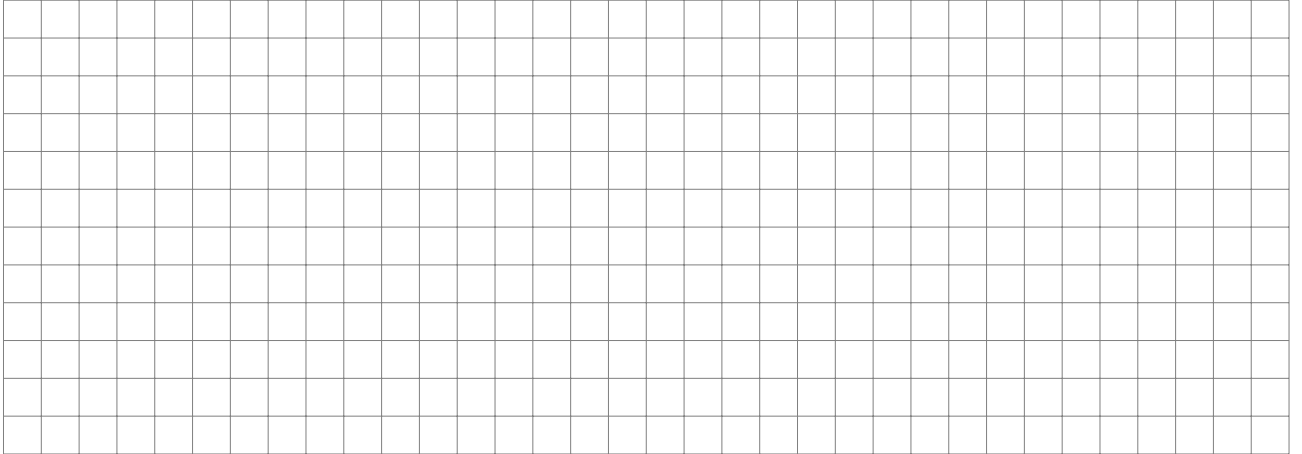
8. (2 points) Calculer BR et BQ . En déduire l'aire du triangle BQR .



9. (2 points) Calculer les coordonnées des points O et P .

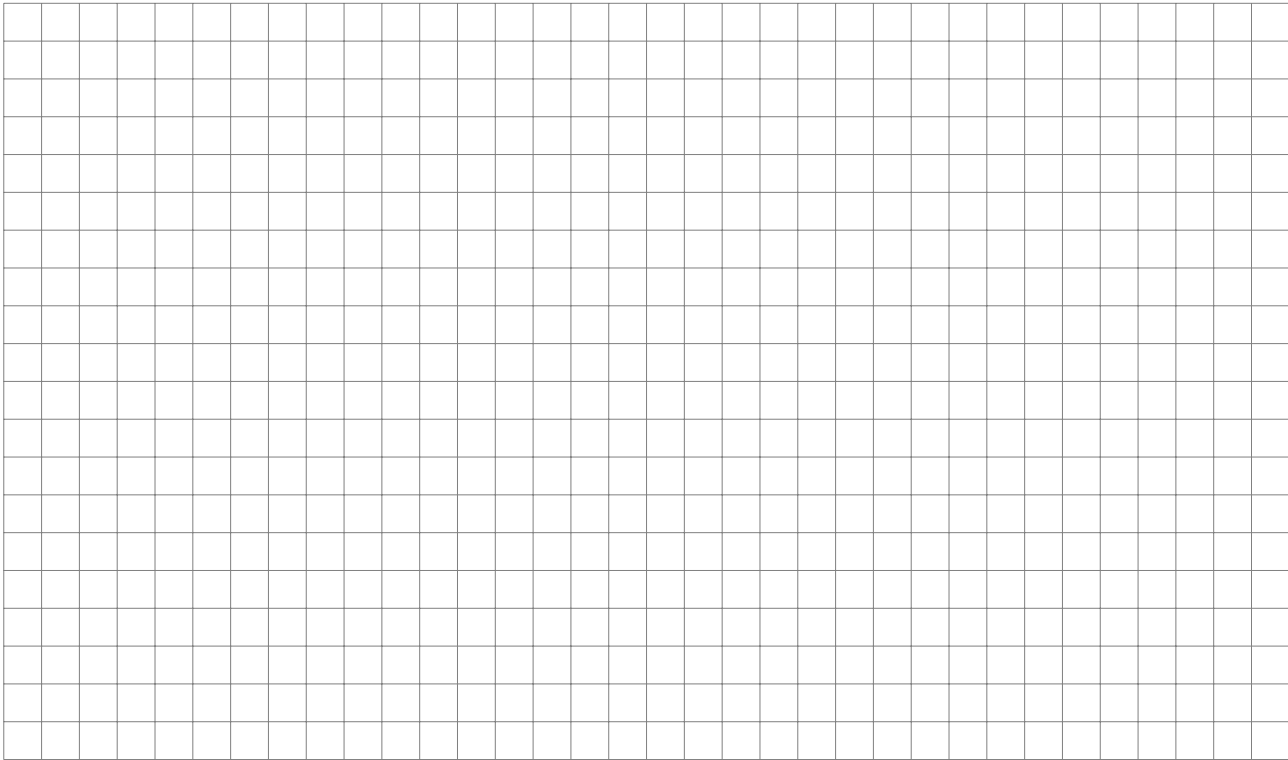


10. (1 point) Calculer l'aire du triangle ARO

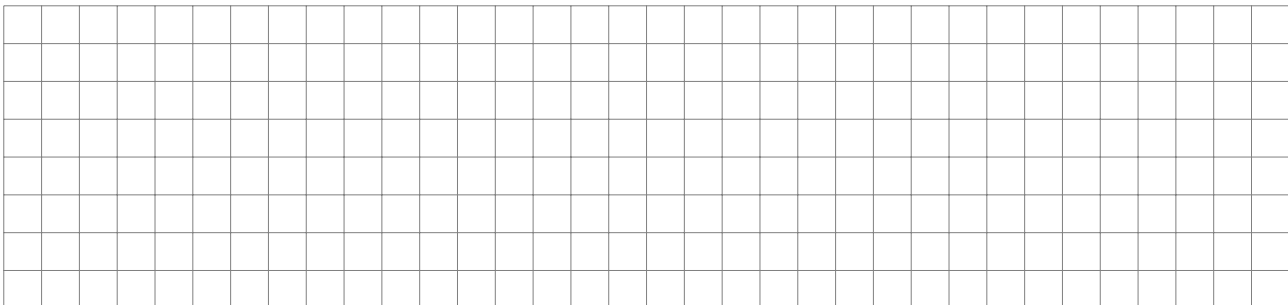


11. On note H le projeté orthogonal de P sur (BC) . On admet que H a pour coordonnées $H(2; \frac{3}{4})$.

- (a) (4 points) Calculer HP et en déduire l'aire du triangle CQP .



- (b) (2 points) En déduire l'aire du quadrilatère $OPQR$.



Exercice 4

12. Représenter sur une droite graduée et décrire à l'aide d'un intervalle chacun des ensembles de nombres réels x tels que :

(a) (1 point) $-2 < x \leq 4$

[illegible]

(b) (1 point) $x > \frac{1}{3}$

[illegible]

13. Ecrire les inégalités vérifiées par les réels x pour chacun des cas suivants :

(a) (1 point) $x \in [-1; 5.6[$

[illegible]

(b) (1 point) $x \in]-\infty; 3]$

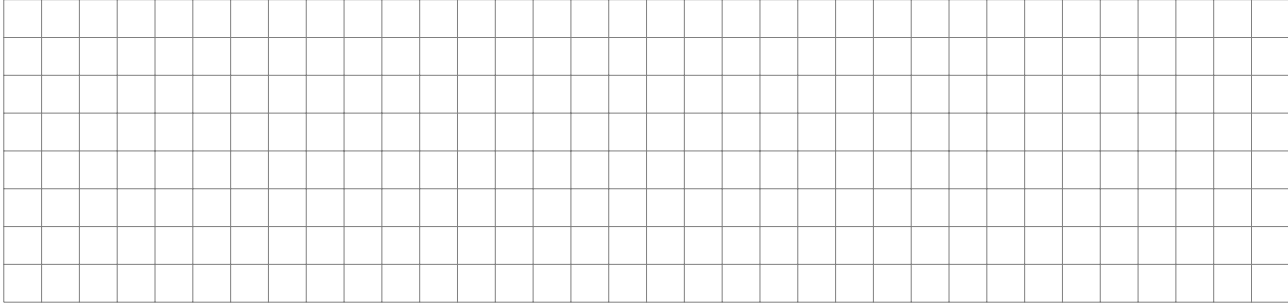
[illegible]

14. Après avoir représenté en couleurs les intervalles suivants sur une droite graduée, déterminer leur réunion :

(a) (1 point) $I = [20; 25[$ et $J = [14; 21]$

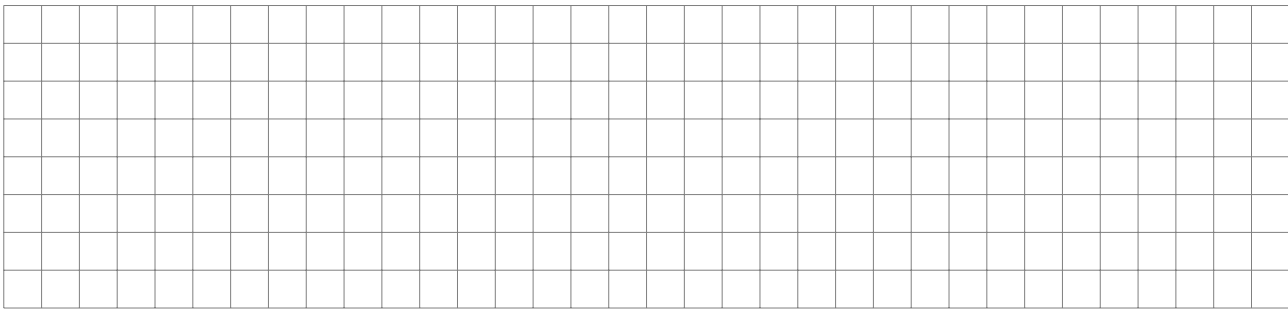
[illegible]

- (b) (1 point) $I =]-\infty; 4]$ et $J =]2; 9[$

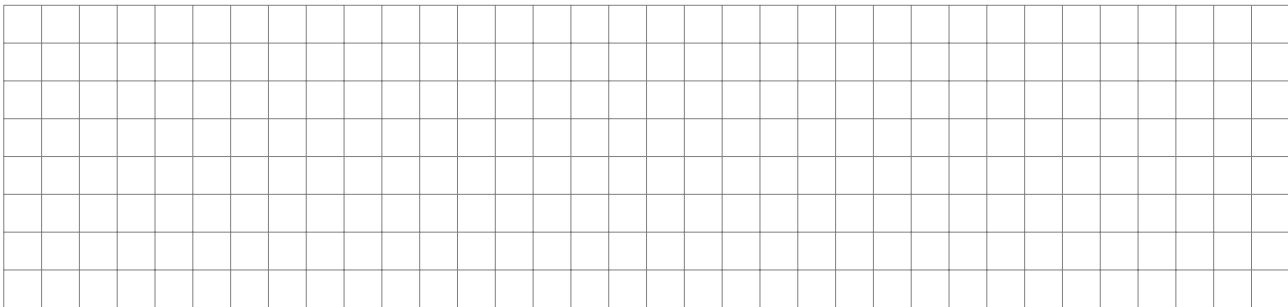


15. Après avoir représenté en couleurs les intervalles suivants sur une droite graduée, déterminer leur intersection :

- (a) (1 point) $I =]-1; +\infty[$ et $J =]-\infty; 1[$

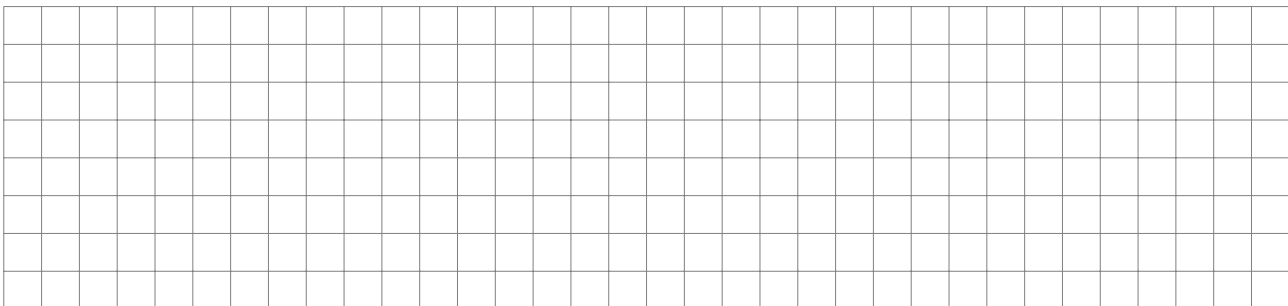


- (b) (1 point) $I = [-1; 3.5]$ et $J = [2; 5[$



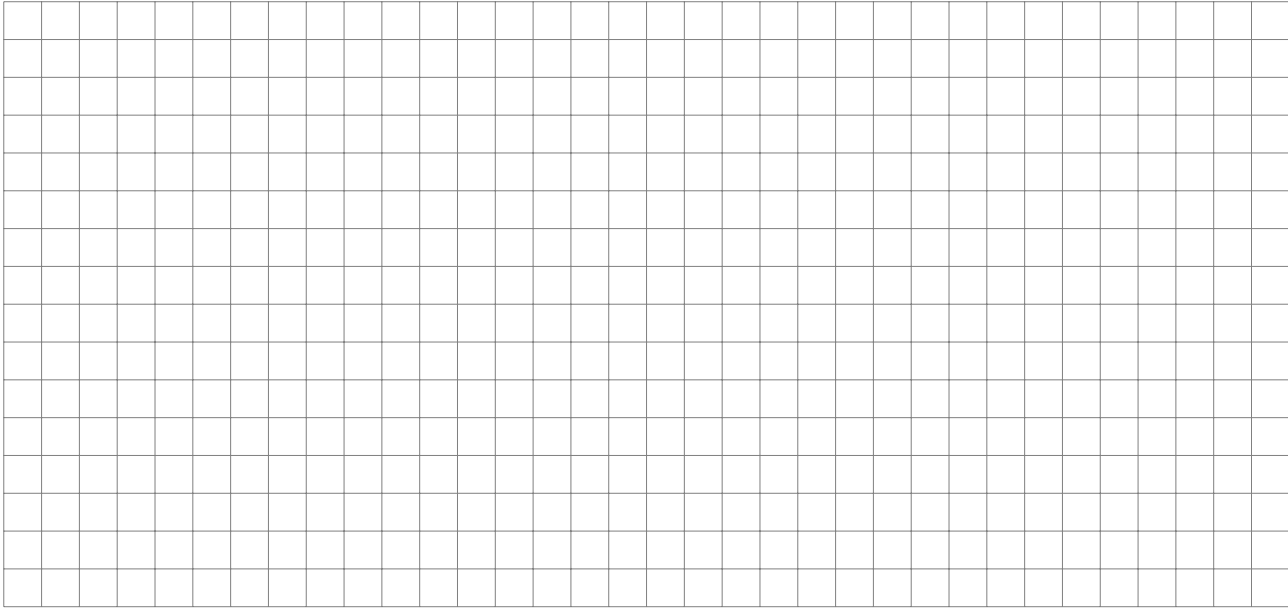
16. Déterminer l'ensemble (sous forme d'intervalle) des réels x vérifiant :

- (a) (1 point) $|x - 10| < 3$



18. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations :

(a) (1 point) $3x + 2 < x - 14$



(b) (1 point) $-3x + 5 < -x + 17$

